Memoria de cálculo estructural

Closet con tres maleteros apoyados en dos PTR de 30 x 30 mm sobre dos torres de melamina

Archivo de proyecto: *closet pedido mx.skp* (SketchUp 2023) y diagrama de corte del 15/08/2025. Fecha del cálculo: 12/10/2026. Revisión 2: el PTR es de 30 x 30 mm (3 x 3 cm); esta revisión sustituye a la anterior, que suponía un PTR de 3" x 3".

Resumen ejecutivo

- **El PTR de 30 x 30 mm no puede cargar los maleteros como viga.** Si trabajara solo entre las torres (viga simple de 2865 mm) necesitaría 1.01 kN·m, 2.7 veces su resistencia de 0.37 kN·m, y su flecha sería del orden de 141 mm. En el modelo trabaja de otro modo: los tres maleteros, atornillados entre sí, forman una caja de 870 mm de peralte que se apoya en las torres, y el tubo se deforma con ellos. Por eso su momento es solo 0.12 kN·m (33%); lo que falla es la rigidez del conjunto y las torres que lo reciben.
- **El proyecto tal cual no cumple.** Flecha del PTR frontal 10.9 mm instantánea y 24.5 mm a largo plazo (L/117, límite L/300); tablero trasero de la torre con índice 1.58; uniones al 163% de su capacidad; tornillos entre maleteros al 212%; desplome de 13.8 mm; y el lateral exterior se abomba 32 mm con la carga sostenida. Cambiar el calibre del tubo (18, 16 o 14) no lo resuelve: la flecha queda entre L/112 y L/121.
- La causa de fondo es la misma de la revisión anterior: el lateral interior de cada torre ("lateral aire", 900 mm) no llega al piso; entre la cubierta de cajones y su canto inferior hay un hueco abierto de 205 mm. Con un tubo tan flexible ese lateral recibe la mayor parte de la carga del frente (0.61 kN en servicio, contra 0.37 kN del lateral exterior) y la entrega por tornillos al tablero trasero, que se sobrecarga.
- **Con un relleno de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire el sistema cumple en resistencia y flecha**: L/427 a largo plazo, tableros con índice 0.55 y uniones al 44%. La flecha sigue cumpliendo sin tornillos entre maleteros (L/405) y con tubo cal. 18 más el entrepaño (L/390).
- **Estabilidad.** El canto frontal de los laterales queda libre 870 mm en el compartimento superior. En el proyecto, con la carga sostenida, el lateral exterior se abomba 32 mm. Solo con el relleno baja a 4.1 mm (límite visual 2.9 mm, λ límite > 1.0 (en curso)). Con relleno y **un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm** en cada torre queda en - y λ n/d.
- **Queda al límite el apoyo del tubo de 30 mm sobre el canto de 15 mm** del lateral aire (0.94 de su resistencia con relleno, 1.00 si además se omiten los tornillos entre maleteros). Se resuelve con una solera de acero de 3" bajo el PTR en la parte superior de cada torre, que reparte la reacción en un ancho mayor.
- Sin anclaje, el mueble se voltea con una aceleración horizontal de 0.21 g. Hay que fijarlo al muro: 0.77 kN por torre y hasta 0.22 kN por taquete de maletero con el coeficiente adoptado.
- Las repisas de 15 mm (pisos de maletero y entrepaños de torre) cumplen resistencia; con carga de almacenamiento sostenida su flecha diferida supera L/200, un tema de apariencia.

Resumen de verificaciones

Verificación	Proyecto	Con relleno	Relleno + entrepaño	Relleno + entrepaño, cal. 18	Criterio
PTR: flexión $M_u/\varphi M_n$	0.33	0.37	0.37	0.44	≤ 1.0
PTR: cortante y paredes	0.10	0.08	0.08	0.10	≤ 1.0
PTR frontal: flecha a largo plazo	L/117	L/427	L/426	L/390	≤ L/300
Apoyo del PTR en canto de 15 mm $\sigma/f_{c,d}$	0.67	0.94	0.94	0.93	≤ 1.0
Tableros: índice de esfuerzo máximo	1.58	0.55	0.55	0.56	≤ 1.0
Uniones: demanda / confirmat típicos	1.63	0.44	0.44	0.44	≤ 1.0
Tornillos entre maleteros	2.12	0.91	0.91	0.96	≤ 1.0
Estabilidad, corto plazo: λ límite	> 1.0 (en curso)	> 1.0 (en curso)	-	-	≥ 3
Estabilidad, largo plazo: λ límite	> 1.0 (en curso)	> 1.0 (en curso)	-	-	≥ 3
Abombamiento de laterales con carga sostenida	31.7 mm	4.1 mm	-	-	≤ 870/300 = 2.9 mm
Desplome superior de maleteros (G + Q, sin anclaje)	13.8 mm	3.9 mm	3.9 mm	4.2 mm	< 5 mm
Repisas: flecha diferida / (L/200)	3.77	2.35	2.35	2.34	≤ 1.0
Volteo sin anclaje: aceleración que lo inicia	0.21 g	0.21 g	0.21 g	0.21 g	anclar al muro

Verde: cumple con holgura. Amarillo: al límite o requiere atención. Rojo: no cumple. Tubo cal. 16 salvo indicación; "-" indica caso no analizado.

1. Objeto y alcance

Se verifica la estructura del closet con la modificación indicada por el cliente: dos PTR de 30 x 30 mm colocados bajo los maleteros, a todo lo largo, apoyados sobre las dos torres (módulos verticales). Se revisan el PTR, los tableros de melamina, las uniones atornilladas, el apoyo del PTR sobre los cantos de los tableros, la estabilidad de los laterales, las deformaciones y el volteo. El cálculo se hace con un modelo tridimensional de elementos finitos construido a partir de la geometría real del archivo SketchUp, complementado con verificaciones analíticas.

2. Descripción del mueble

La geometría se extrajo directamente del archivo .skp (formato SketchUp 2023, árbol binario de componentes) con un lector propio. Las 89 piezas de melamina de 15 mm extraídas coinciden una a una con el diagrama de corte (22.41 m² de tablero, 6 hojas de 2440 x 1830 mm). Medidas principales:

Elemento	Medidas (mm)	Composición
Conjunto	2880 de frente x 600 de fondo; altura 2440 en el proyecto, 2470 con los PTR bajo maleteros	Dos torres en los extremos, hueco central de 1640 mm, tres maleteros arriba
Torre (x2)	620 x 600 x 1570 (zócalo 100 + casco 1470)	Lateral exterior 1455, trasero 15 mm de 605 x 1455, piso, 2 cajones, cubierta 605 x 585 a 450, entrepaño con amarres a 685, travesaños superiores 590 x 100, puerta 618 x 897
Lado interior de torre	Panel inferior 585 x 335 (z 115 a 450); lateral aire 585 x 900 (z 670 a 1570)	Hueco abierto de 205 mm entre z 465 y 670: el lateral aire no tiene apoyo directo hacia el piso
Maletero (x3)	960 x 870 x 600	Costados de altura completa, piso y techo entre costados, dos tiras traseras de 200 mm, travesaño frontal 930 x 100, dos puertas 478 x 855
PTR (x2)	30 x 30, L = 2880	Uno a paño frontal y otro a paño trasero, bajo los costados y el piso de los maleteros, apoyados en la parte superior de las torres

Nombres usados en este documento y su correspondencia con el diagrama de corte (letras de pieza y nombre de componente en SketchUp):

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Lateral exterior	C, D	ESPCL-LD-02
Lateral aire	H, I	lateral aire
Trasero 15 mm	A, B	fondo 15mm
Piso de torre	Q, R	ESPCL-PI-02
Travesaño superior de torre	AC, AD	ESPCL-T-01
Panel inferior interior	AI, AJ	REPIZA@1#8
Cubierta de cajones	W, X	REPIZA@1#9
Travesaño bajo cubierta	AA, AB	REPIZA@1#7
Entrepaño (tope)	Y, Z	PTRSOP024-TO
Amarre trasero bajo entrepaño	AF, AH	PTRSOP022
Amarre frontal bajo entrepaño	AE, AG	PTRSOP0-125
Zócalo frontal	S, T	ZOCALO-ALANTE-02
Zócalo trasero	U, V	ZOCALO-ATRAS-01
Zócalo lateral	AU, AV	ZOCALO-DE-03
Zócalo lateral	AW, AX	ZOCALO-IZ-04
Piso de maletero	E	MALEST-MA
Techo de maletero	F	MALEST-MR
Costado de maletero	M	MALEST-MI
Costado de maletero	L	MALEST-MD
Tira trasera de maletero	P	MALEST-RI
Tira trasera de maletero	O	MALEST-RD

Nombre en la memoria	Letras en el diagrama de corte	Componente SketchUp
Travesaño frontal de maletero	G	REPIZA@1#1
Relleno propuesto	nuevo	relleno bajo lateral aire

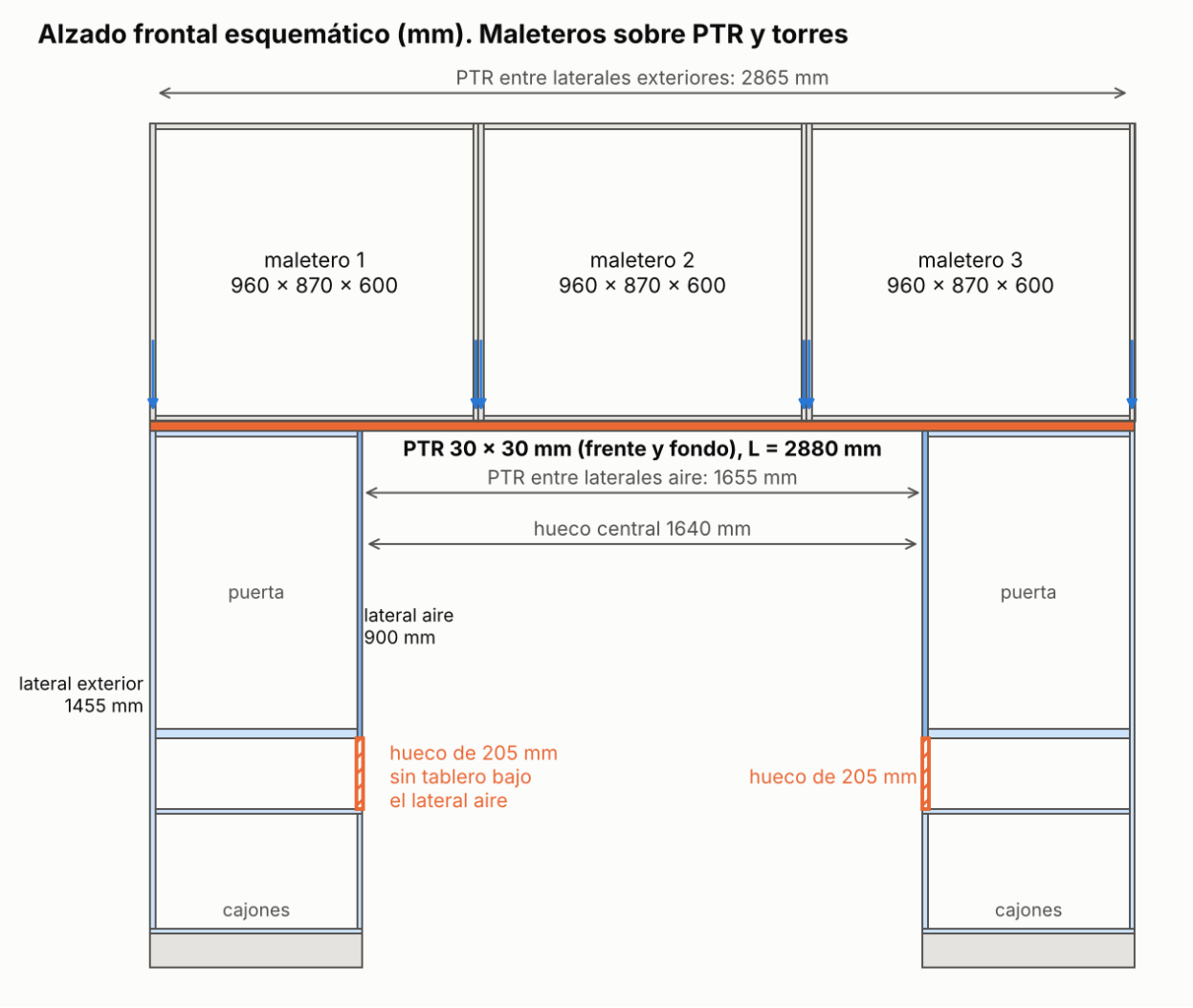


Figura 1. Alzado frontal esquemático. En naranja rayado, el hueco de 205 mm bajo cada lateral aire.

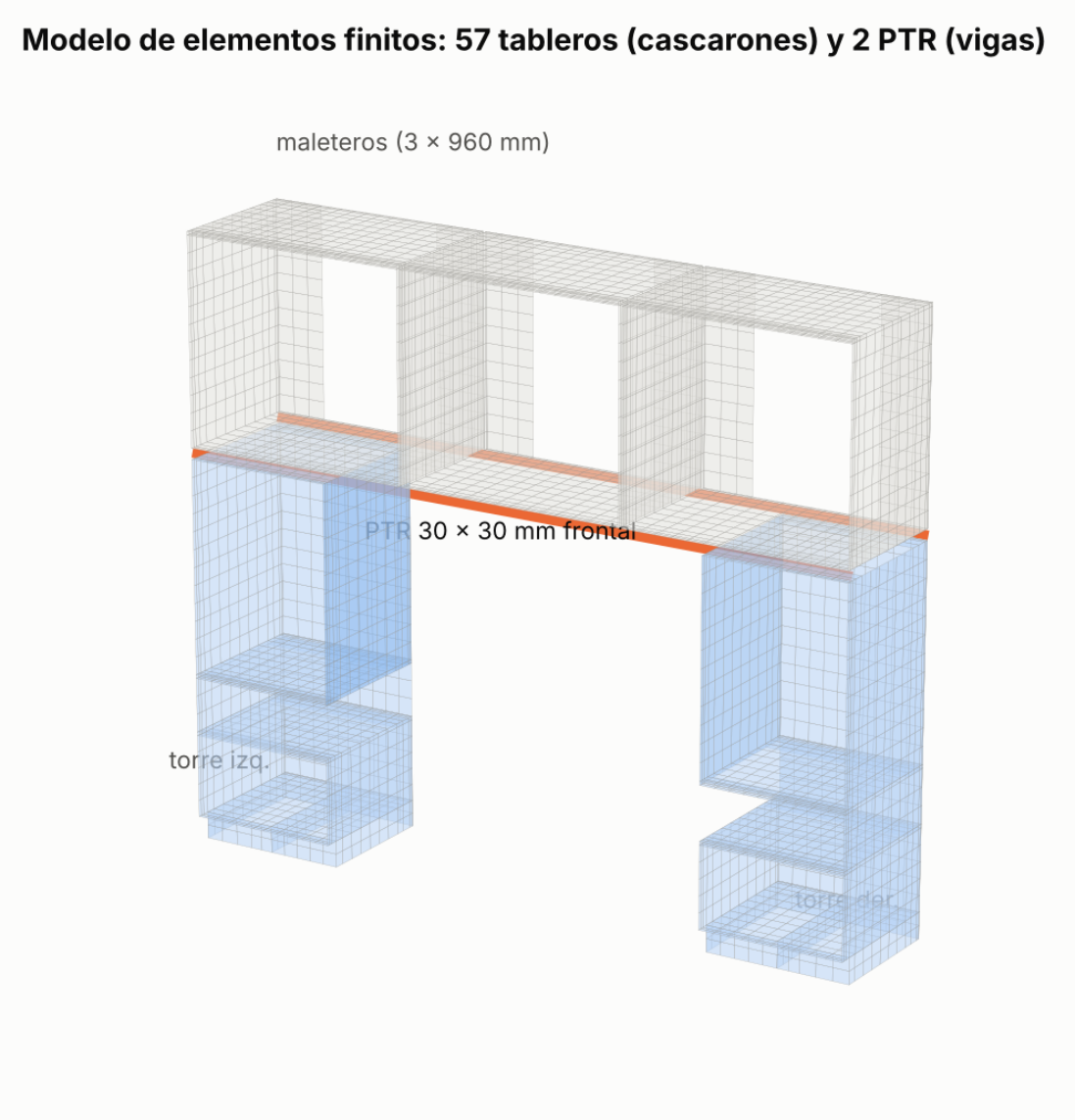


Figura 2. Modelo de elementos finitos (tableros en su plano medio; PTR en naranja).

3. Materiales y propiedades adoptadas

La melamina comercial es tablero de partículas de uso interior (tipo EN 312 P2), que no es un grado estructural. Se adoptaron valores reducidos a partir de EN 12369-1 (P4, 13 a 20 mm) escalados al mínimo de P2 y los factores de duración de carga y fluencia de EN 1995-1-1 para tablero de partículas en clase de servicio 1.

Propiedad	Valor	Fuente o criterio
Tablero: espesor, densidad	15 mm, 680 kg/m³	Diagrama de corte; densidad típica de MDP
Módulo de elasticidad medio E, ν	2000 MPa, 0.25	Mínimo P2 (1600) llevado a valor medio
$f_{m,k}$ / $f_{t,k}$ / $f_{c,k}$ / $f_{v,k}$	10.0 / 6.5 / 8.5 / 4.8 MPa	EN 12369-1 P4 escalado a P2
k_{mod} permanente / largo plazo / corto	0.3 / 0.45 / 0.85	EN 1995-1-1 tabla 3.1
k_{def}, γ_M	2.25, 1.3	EN 1995-1-1 tablas 3.2 y 2.3
Acero PTR: E, F_y	200000 MPa, 250 MPa	F_y conservador; un ASTM A500 Gr. B tiene 317 MPa
PTR de 30 x 30 mm cal. 18	t = 1.21 mm nominal, 1.13 mm de diseño; A = 1.27 cm²; I = 1.74 cm⁴; Z = 1.36 cm³; 1.00 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t

Propiedad	Valor	Fuente o criterio
PTR de 30 x 30 mm cal. 16	t = 1.52 mm nominal, 1.41 mm de diseño; A = 1.56 cm²; I = 2.09 cm⁴; Z = 1.66 cm³; 1.23 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t (caso base)
PTR de 30 x 30 mm cal. 14	t = 1.90 mm nominal, 1.76 mm de diseño; A = 1.91 cm²; I = 2.49 cm⁴; Z = 1.99 cm³; 1.50 kg/m	Espesor de diseño 0.93 t (AISC B4.2); radio exterior 2t
Confirmat 7 x 50 en melamina 15 mm	$F_{v,k}$ = 1.0 kN; $F_{ax,k}$ = 0.8 kN	Valores adoptados, verificar con el fabricante

4. Cargas y combinaciones

Caso	Descripción	Valor
G	Peso propio de tableros (+5 % por cubrecanto y herrajes), puertas, cajones, correderas y PTR	2.51 kN en total (256 kg)
Q maleteros	Contenido sobre el piso de cada maletero	1.5 kN/m² (150 kg/m²)
Q torres	Cubierta de cajones y entrepaño; contenido de cajones	1.5 kN/m²; 25 kg por cajón
Q barra	Barra de colgar supuesta en el hueco central, fijada a los laterales aire a 1450 mm	0.40 kN/m sobre 1.64 m
H	Fuerza horizontal hacia el frente para dimensionar anclajes	0.5 (G + ψ_2Q)

Carga total en servicio G + Q = 8.82 kN. Combinaciones: para el acero, AISC 360-16 con ASCE 7 (1.2G + 1.6Q y 1.4G). Para tableros y uniones, EN 1990 (1.35G + 1.5Q con k_{mod} de largo plazo y 1.35G con k_{mod} permanente). Servicio: G + Q instantánea y G + ψ_2Q con ψ_2 = 0.8 (almacenamiento) para la deformación diferida, calculada con E/(1 + k_{def}) en tableros y uniones. Anclaje: G + ψ_2Q + H.

5. Modelo de elementos finitos

El modelo se construyó en OpenSeesPy. Las decisiones de idealización son las siguientes:

- Cada tablero es un cascarón ShellMITC4 en su plano medio (5854 elementos de hasta 75 mm). Los cantos que llegan a otro tablero se llevan al plano medio de éste.
- Cada tablero tiene nodos propios. Las uniones son resortes en traslación sin momento (bisagra lineal): 10 N/mm por mm de unión en corte y tracción (tornillería), y 150 N/mm por mm en compresión cuando un canto apoya directamente en una cara. Son 966 resortes de canto y 683 de cara (entrepaños sobre amarres y travesaños, y 4 tornillos entre maleteros contiguos).
- Los PTR de 30 x 30 mm son vigas elásticas 3D en su eje; los maleteros se elevan 30 mm. El contacto con torres y maleteros es solo a compresión (el mueble descansa sobre el PTR) con resortes horizontales que representan la fijación. Se resuelve por Newton para cada combinación.
- Base del zócalo articulada en el piso. Puertas y cajones se aplican como cargas en el tablero que los soporta (bisagras del lado del lateral aire en las torres).
- Controles: el peso del modelo coincide con el del despiece; las reacciones igualan la carga aplicada; los resultados son simétricos entre torres; no quedan contactos en tracción.

Variantes analizadas, cada una a corto y largo plazo: proyecto con tubo cal. 18, 16 y 14; proyecto sin tornillos entre maleteros; relleno de 15 mm bajo cada lateral aire, con y sin tornillos entre maleteros; relleno más un entrepaño fijo intermedio a 1120 mm en cada torre, con tubo cal. 16 y cal. 18; y, como referencia, el proyecto con PTR de 3" x 3". Además uniones diez veces más rígidas (sensibilidad) y caso horizontal con anclajes al muro.

6. Resultados

6.1 Cómo trabaja el conjunto y cómo llega la carga a las torres

Con un tubo de 30 x 30 mm la viga resistente no es el PTR sino la fila de maleteros: tres cajas de 870 mm de altura unidas por sus costados, apoyadas en los extremos sobre las torres. El tubo acompaña su deformación y reparte la carga en la parte superior de cada torre. La figura 3 y la tabla muestran qué elemento de la torre recibe la reacción de cada PTR. En el proyecto, el lateral aire recibe la mayor parte del frente aunque no llega al piso; la pasa por tornillos al tablero trasero. El PTR trasero se apoya sobre todo en el canto del tablero trasero de 15 mm, que trabaja como muro.

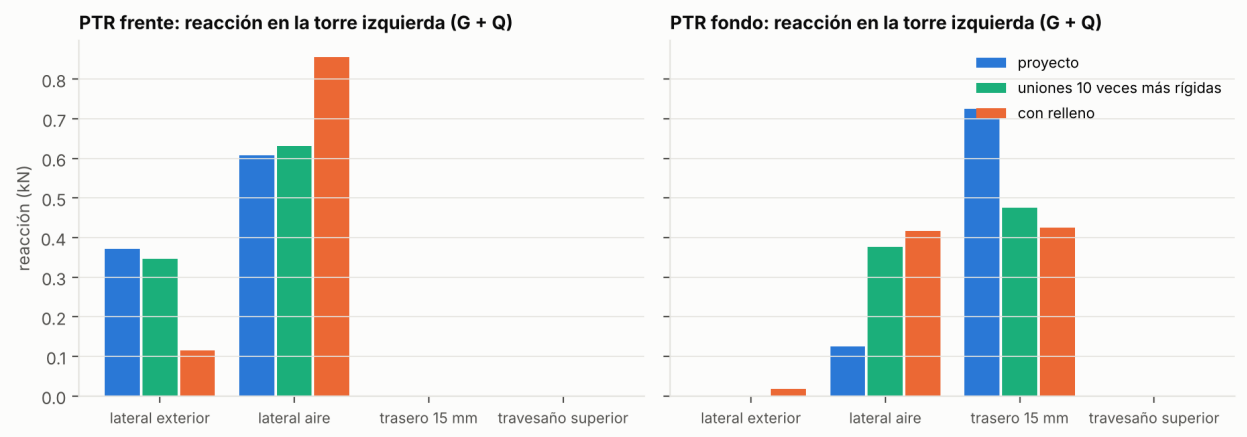


Figura 3. Reacción de cada PTR sobre los elementos de la torre izquierda (la derecha es simétrica), combinación G + Q.

PTR / elemento de la torre	Proyecto (kN)	Con relleno (kN)	Relleno + entrepaño (kN)	Proyecto sin tornillos entre maleteros (kN)
PTR frente: lateral exterior	0.37	0.12	0.12	0.21
PTR frente: lateral aire	0.61	0.86	0.86	0.76
PTR fondo: lateral exterior	0.00	0.02	0.02	0.00
PTR fondo: lateral aire	0.12	0.42	0.42	0.23
PTR fondo: trasero 15 mm	0.73	0.43	0.42	0.64

6.2 PTR de 30 x 30 mm

Sección compacta en los tres calibres (b/t = 18.2 en cal. 16, λ_p = 31.7). Resistencias de diseño AISC 360-16 (F7, G4 y J10) con espesor de diseño 0.93 t; como no se conoce el radio de esquina se usan b = h = B - 3t y k = 1.5t. La revisión de paredes compara la reacción del lateral exterior con la resistencia de extremo y la del lateral aire con la interior. Comprobación manual: si toda la carga que los maleteros apoyan en el PTR frontal (2.83 kN en 1.2G + 1.6Q) la tomara el tubo como viga simple de 2865 mm, M_u = WL/8 = 1.01 kN·m y la flecha de servicio 5WL³/384EI = 141 mm. El modelo da 0.12 kN·m y 10.9 mm porque la fila de maleteros, mucho más rígida, toma la carga y el tubo solo se deforma con ella. Por eso la verificación determinante del PTR es la flecha, que es la del conjunto.

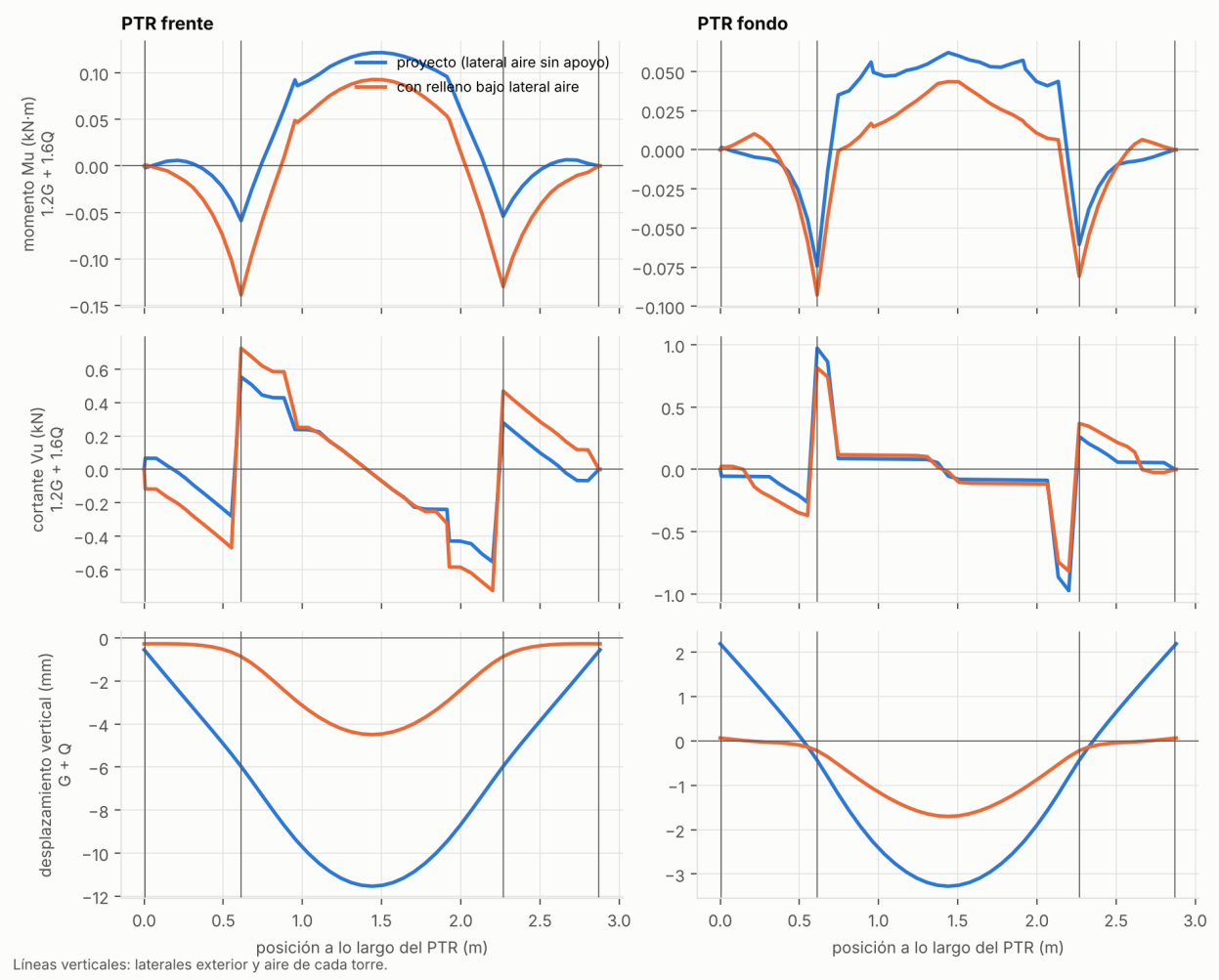


Figura 4. Momento y cortante últimos (1.2G + 1.6Q) y desplazamiento en servicio (G + Q) a lo largo de cada PTR.

Variante	Perfil	φM_n (kN·m)	$M_u/\varphi M_n$	$V_u/\varphi V_n$	Flecha G+Q (mm)	Flecha largo plazo (mm)	Relación
Proyecto	30x30 cal. 16	0.37	0.33	0.10	10.9	24.5	L/117
Proyecto, cal. 18	30x30 cal. 18	0.31	0.36	0.12	11.3	25.5	L/112
Proyecto, cal. 14	30x30 cal. 14	0.45	0.30	0.08	10.5	23.6	L/121
Proyecto sin tornillos entre maleteros	30x30 cal. 16	0.37	0.39	0.08	13.3	29.0	L/99
Con relleno	30x30 cal. 16	0.37	0.37	0.08	4.2	6.7	L/427
Con relleno, sin tornillos entre maleteros	30x30 cal. 16	0.37	0.40	0.08	4.6	7.1	L/405
Relleno + entrepaño	30x30 cal. 16	0.37	0.37	0.08	4.2	6.7	L/426
Relleno + entrepaño, cal. 18	30x30 cal. 18	0.31	0.44	0.10	4.6	7.4	L/390
Proyecto, PTR de 3" x 3" (76.2 mm), comparación	3"x3" cal. 14	2.78	0.24	0.03	4.0	5.4	L/535

Flechas del PTR frontal medidas respecto a la cuerda entre laterales exteriores (L = 2865 mm); límite L/300 = 9.6 mm. El PTR de 3" x 3" se incluye solo como comparación: con él la flecha cumple aun sin relleno, pero las torres siguen necesitando el relleno y el entrepaño por estabilidad (revisión anterior).

6.3 Deformaciones

Elemento	Variante	Instantánea G+Q (mm)	Largo plazo (mm)	Límite (mm)	Relación
PTR frente (L = 2865 mm)	Proyecto	10.93	24.52	9.6 (L/300)	L/117
PTR fondo (L = 2865 mm)	Proyecto	5.44	9.79	9.6 (L/300)	L/293
PTR frente (L = 2865 mm)	Con relleno	4.22	6.72	9.6 (L/300)	L/427
PTR fondo (L = 2865 mm)	Con relleno	1.76	3.09	9.6 (L/300)	L/929
PTR frente (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño	4.22	6.73	9.6 (L/300)	L/426
PTR fondo (L = 2865 mm)	Relleno + entrepaño	1.77	3.09	9.6 (L/300)	L/928
Entrepaño (tope) (L = 605)	Proyecto	4.35	11.40	3.0 (L/200)	L/53
Piso de maletero (maletero 2) (L = 570)	Proyecto	2.16	6.51	2.9 (L/200)	L/88
Cubierta de cajones (L = 605)	Proyecto	1.73	4.91	3.0 (L/200)	L/123
Piso de maletero (maletero 2) (L = 570)	Con relleno	2.28	6.70	2.9 (L/200)	L/85
Entrepaño (tope) (L = 605)	Con relleno	1.75	5.00	3.0 (L/200)	L/121
Cubierta de cajones (L = 605)	Con relleno	1.68	4.76	3.0 (L/200)	L/127

Desplome hacia el frente en la parte alta de los maleteros (G + Q, sin anclaje al muro): 13.8 mm en el proyecto y 3.9 mm con relleno. Proviene de que el frente baja más que el fondo y gira los maleteros; el anclaje superior al muro lo restringe. Las repisas cumplen resistencia, pero su flecha diferida con 1.2 kN/m² sostenidos excede L/200; con cargas reales menores o con un refuerzo frontal el problema desaparece.

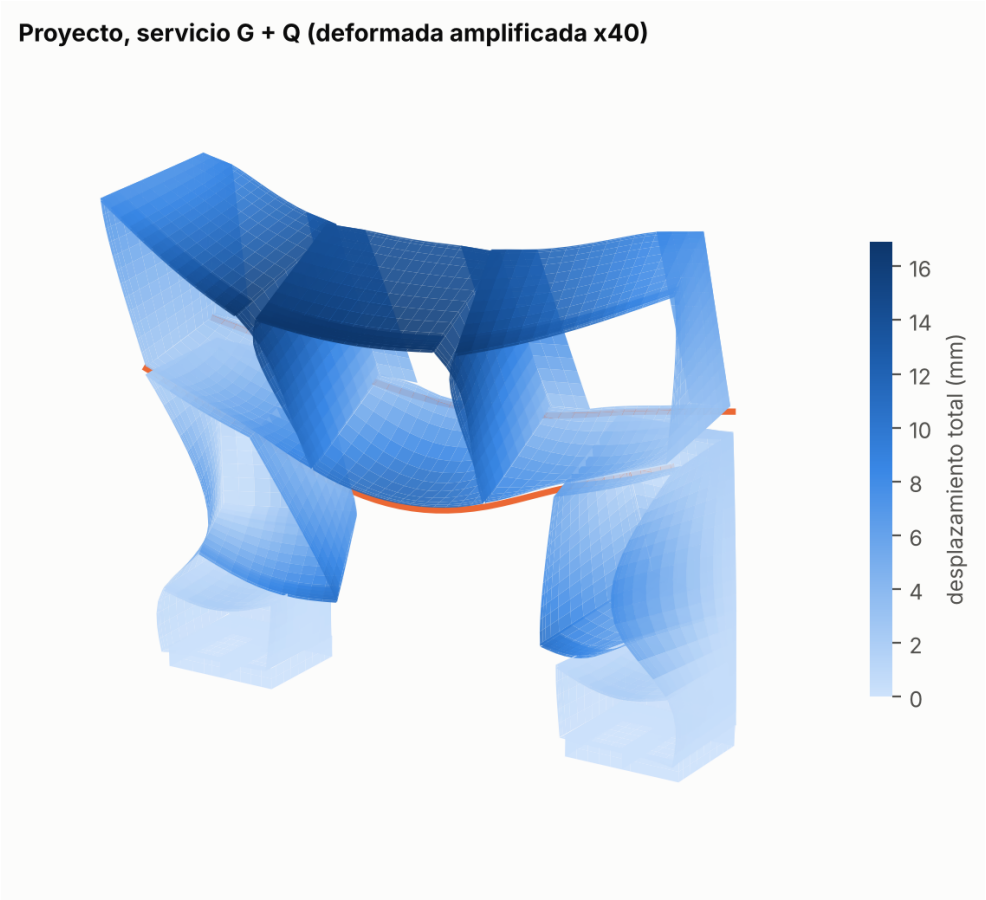


Figura 5. Deformada del proyecto en servicio, amplificada 40 veces.

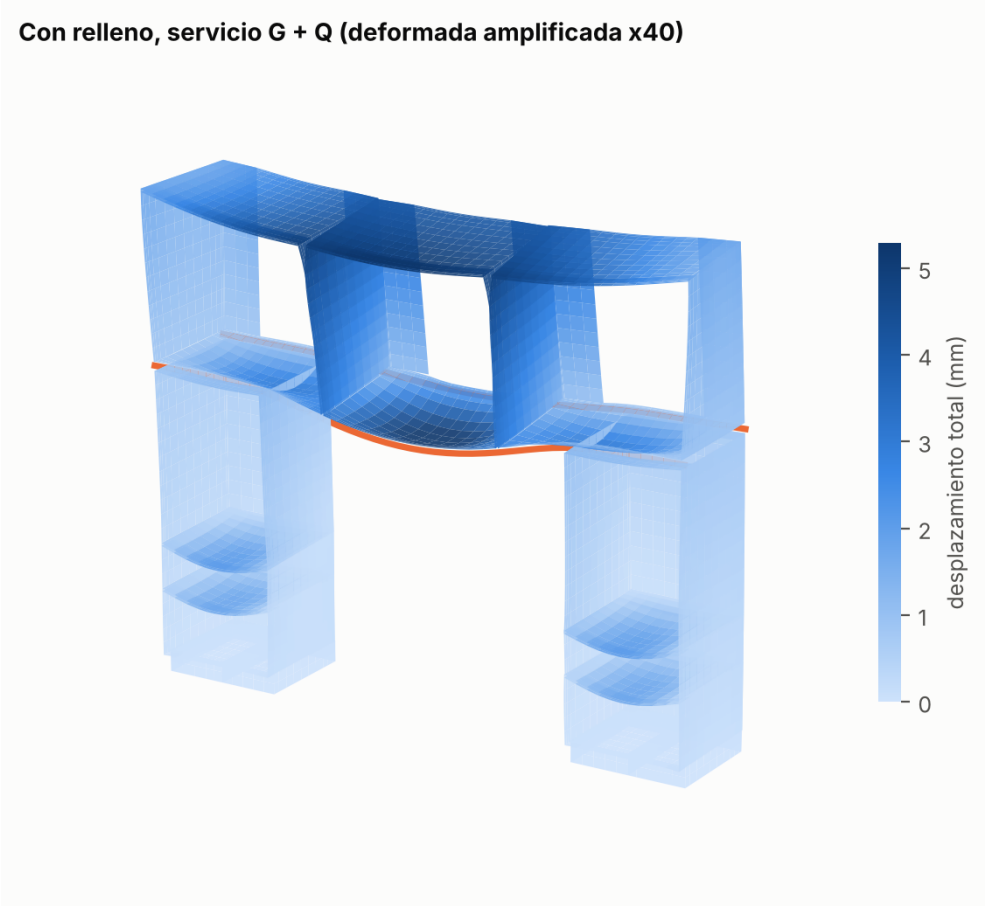


Figura 6. Deformada con relleno bajo el lateral aire, misma escala de amplificación.

6.4 Esfuerzos en tableros

Índice de esfuerzo = esfuerzo de membrana / resistencia + esfuerzo de flexión / $f_{m,d}$, por dirección y en cortante. Se informa el valor promediado en un radio de 75 mm (representativo) y el pico puntual, que aparece en esquinas de líneas de unión donde el modelo concentra fuerzas en un nodo.

Tablero	Variante y combinación	Pico puntual	Índice promediado
Trasero 15 mm	Proyecto, 1.35G+1.5Q	2.99	1.58
Lateral exterior	Proyecto, 1.35G+1.5Q	1.26	1.03
Amarre frontal bajo entrepaño	Proyecto, 1.35G+1.5Q	0.56	0.55
Trasero 15 mm	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	3.46	1.82
Lateral exterior	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	1.42	1.16
Piso de maletero (maletero 2)	Proyecto sin tornillos entre maleteros, 1.35G+1.5Q	0.68	0.56
Piso de maletero (maletero 1)	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.57	0.55
Amarre frontal bajo entrepaño	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.52	0.51
Travesaño bajo cubierta	Con relleno, 1.35G+1.5Q	0.52	0.50
Piso de maletero (maletero 1)	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.57	0.55
Amarre frontal bajo entrepaño	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.52	0.51
Travesaño bajo cubierta	Relleno + entrepaño, 1.35G+1.5Q	0.52	0.50

El máximo del proyecto está en el tablero trasero de la torre junto al canto inferior del lateral aire (índice 1.58 promediado, 2.99 puntual): ahí entra en el trasero la carga que cuelga del lateral aire. Con el relleno esa concentración desaparece.

6.5 Uniones atornilladas

Capacidad de diseño por confirmat (k_{mod} = 0.45): corte 346 N, extracción 277 N. La demanda de cada unión es la suma de tracciones (extracción) y cortantes del modelo; la compresión de canto contra cara no demanda al conector. Se calcula el número necesario con interacción cuadrática y un factor de reparto desigual de 1.25, y se compara con la cantidad típica (uno a 50 mm de cada extremo y separación de 200 mm).

Unión (pieza de canto contra pieza de cara)	L (mm)	Tracción (N)	Cortante (N)	Conectores necesarios	Conectores típicos	Separación local máx. (mm)
Proyecto: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	1423	291	7	4	69
Proyecto: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	398	1802	7	5	73
Proyecto: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	1097	302	6	4	106
Proyecto: Trasero 15 mm contra Lateral exterior	1422	79	2678	10	8	173
Con relleno: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	367	161	2	4	306
Con relleno: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	368	156	2	4	300
Con relleno: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	17	597	3	5	378
Con relleno: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	466	2	4	445
Relleno + entrepaño: Cubierta de cajones contra Trasero 15 mm	570	368	156	2	4	300
Relleno + entrepaño: Entrepaño (tope) contra Trasero 15 mm	570	367	160	2	4	306
Relleno + entrepaño: Lateral aire contra Trasero 15 mm	885	16	591	3	5	378
Relleno + entrepaño: Zócalo trasero contra Piso de torre	605	0	468	2	4	443

6.6 Tornillos de unión entre maleteros

El modelo supone cuatro tornillos por cada costado común entre maleteros contiguos, cerca de las esquinas. Con el tubo flexible esos tornillos hacen que la fila de maleteros trabaje como una sola caja. Fuerza máxima por tornillo (1.35G + 1.5Q) y su relación con la capacidad del confirmat:

Variante	Tracción máx. (N)	Cortante máx. (N)	Relación
Proyecto	567	190	2.12
Con relleno	227	132	0.91
Relleno + entrepaño	228	132	0.91
Relleno + entrepaño, cal. 18	243	137	0.96

Sin esos tornillos el proyecto empeora (flecha L/99, tablero trasero 1.82, uniones al 183%); con relleno sigue cumpliendo (L/405, uniones al 47%). Aun así conviene colocarlos: reducen la flecha y el desplome.

6.7 Apoyo del PTR sobre cantos de tablero

El PTR descansa sobre el canto de 15 mm de los tableros. En los laterales el área de contacto es 15 mm por el solape entre el tubo y el canto: 30 mm bajo el PTR frontal, pero solo 15 mm para el lateral aire bajo el PTR trasero, porque la otra mitad de la huella cae sobre el canto del tablero trasero, que apoya al tubo en todo su largo. Se verifica la compresión de canto con la reacción de 1.35G + 1.5Q contra $f_{c,d}$ = 2.94 MPa.

Apoyo	Variante	Ancho (mm)	Reacción (kN)	σ (MPa)	$\sigma/f_{c,d}$
fondo, torre: trasero 15 mm	Proyecto	15	1.06	0.12	0.04
fondo, torre: lateral aire	Proyecto	15	0.18	0.81	0.28
frente, torre: lateral exterior	Proyecto	30	0.54	1.20	0.41

Apoyo	Variante	Ancho (mm)	Reacción (kN)	σ (MPa)	$\sigma/f_{c,d}$
frente, torre: lateral aire	Proyecto	30	0.88	1.96	0.67
fondo, torre: trasero 15 mm	Con relleno	15	0.62	0.07	0.02
fondo, torre: lateral aire	Con relleno	15	0.60	2.69	0.91
frente, torre: lateral exterior	Con relleno	30	0.16	0.37	0.12
frente, torre: lateral aire	Con relleno	30	1.24	2.76	0.94
fondo, torre: trasero 15 mm	Relleno + entrepaño, cal. 18	15	0.62	0.07	0.02
fondo, torre: lateral aire	Relleno + entrepaño, cal. 18	15	0.61	2.71	0.92
frente, torre: lateral exterior	Relleno + entrepaño, cal. 18	30	0.17	0.39	0.13
frente, torre: lateral aire	Relleno + entrepaño, cal. 18	30	1.23	2.73	0.93

Con relleno, el lateral aire toma la mayor parte de la carga y su canto queda al 94% de la resistencia de diseño, tanto al frente como al fondo; sin tornillos entre maleteros llega al 100%. Con una solera de acero de 3" x 3/16" bajo el PTR, sobre la parte superior de cada torre, el ancho de contacto con el lateral aire pasa a 76 mm bajo el PTR frontal y a 61 mm bajo el trasero, y la relación más alta baja a 0.37 y 0.23. La solera trabaja como placa de reparto en voladizo de 46 mm más allá del tubo; con un ancho efectivo de 15 + 2 x 46 mm su esfuerzo de flexión es de unos 42 MPa, muy por debajo de F_y. Además reparte la carga al travesaño superior y al tablero trasero.

6.8 Estabilidad de laterales

Se repitió el análisis con no linealidad geométrica (cascarones ASDShellQ4 corrotacionales y PTR corrotacional). La combinación se incrementa por un factor λ con una pequeña perturbación lateral en el canto libre de cada lateral. Se mide el abombamiento de los laterales respecto al plano de sus esquinas.

Caso	Abombamiento a λ = 1 (mm)	Pieza que gobierna	Factor de carga límite λ	λ_{cr} de Southwell (referencia)
proyecto, ELU con E/γM	18.69	Lateral exterior	> 1.0 (en curso)	4.8
proyecto, largo plazo E_fin	31.68	Lateral exterior	> 1.0 (en curso)	2.9
con relleno, ELU con E/γM	1.39	Lateral aire	> 1.0 (en curso)	2.7
con relleno, largo plazo E_fin	4.13	Lateral aire	> 1.0 (en curso)	1.8

El factor de carga límite es el intervalo entre el último paso convergido y el primer incremento que ya no converge (se reintenta con un cuarto del paso antes de detenerse); en los casos marcados con ">" la corrida terminó sin pérdida de estabilidad. La recta de Southwell se da solo como referencia. Criterios: λ mayor que 3, y abombamiento con la carga sostenida no mayor que L/300 del tramo libre (2.9 mm), para que el lateral no se vea pandeado con el tiempo.

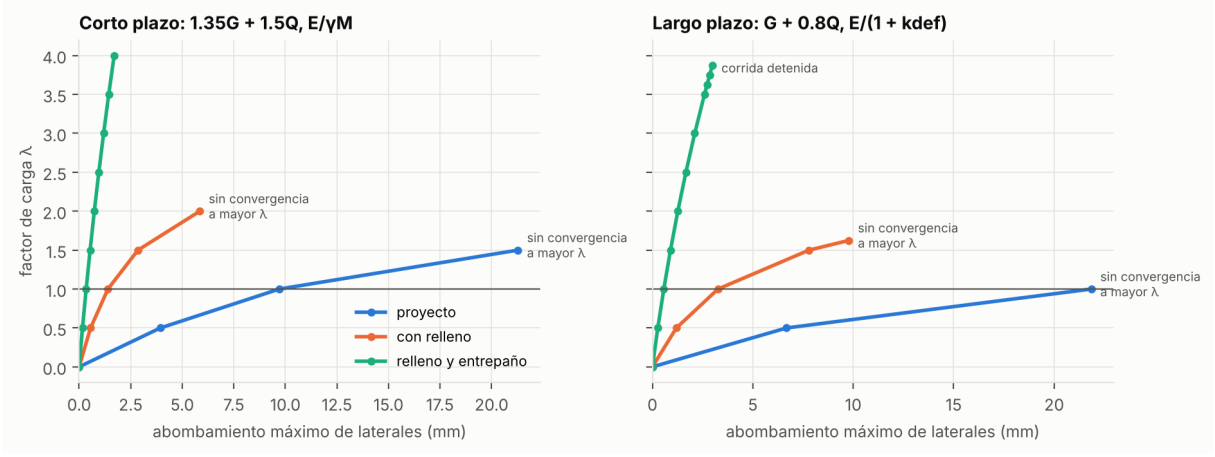


Figura 7. Factor de carga contra abombamiento máximo de laterales.

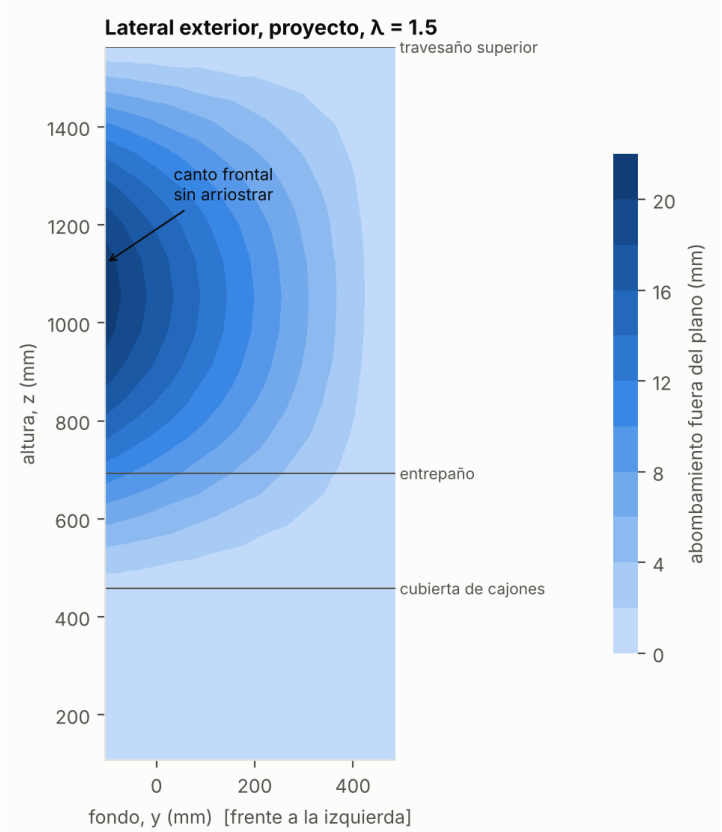


Figura 8. Abombamiento del lateral exterior izquierdo en el último paso convergido del proyecto a corto plazo: se concentra en el canto frontal libre.

6.9 Volteo y anclaje al muro

Centro de masa de G + ψ_2Q a 1086 mm de altura y 230 mm detrás del frente del zócalo. Sin anclaje, la aceleración horizontal que inicia el volteo es 0.21 g. Con H = 0.5(G + ψ_2Q) = 3.52 kN el factor de seguridad sin anclaje sería 0.42. Fuerzas en anclajes del modelo con taquetes en la parte alta trasera:

Ubicación del anclaje	Altura (mm)	Fuerza (kN)
lateral exterior torre izq.	1490	0.77
lateral exterior torre der.	1490	0.77
tira trasera de maletero, x = 7 mm	2378	0.14
tira trasera de maletero, x = 953 mm	2378	0.22
tira trasera de maletero, x = 968 mm	2378	0.18
tira trasera de maletero, x = 1913 mm	2378	0.18
tira trasera de maletero, x = 1928 mm	2378	0.22
tira trasera de maletero, x = 2873 mm	2378	0.14

7. Conclusiones y recomendaciones

- **Con el PTR de 30 x 30 mm el mueble, tal como está diseñado, no cumple**: la flecha del conjunto, las uniones y el tablero trasero de las torres quedan fuera de criterio, y los laterales exteriores se pandean con la carga sostenida. El calibre del tubo no cambia esa conclusión.
- **Colocar un relleno de melamina de 15 mm (585 x 205 mm) bajo cada lateral aire**, entre la cubierta de cajones y el amarre inferior, confirmado a la cubierta, al trasero y a los amarres. Así el lateral aire apoya en compresión directa hasta el piso. Alternativa equivalente: un lateral interior de una pieza de 585 x 1455 mm. Con esto el tubo de 30 x 30 mm cumple en resistencia y flecha, en cualquier calibre de 18 a 14.
- **Agregar un entrepaño fijo intermedio** (590 x 585 x 15 mm, a unos 1120 mm del piso) en el compartimento superior de cada torre, confirmado a los dos laterales y al trasero con separación máxima de 150 mm. Arriostra el canto frontal de los laterales, que controla la estabilidad. Si se prefiere no perder el espacio, la alternativa es un poste metálico (PTR de 1" o ángulo de 1 1/2") en cada esquina frontal de la torre, desde el piso hasta el PTR.
- **Colocar una solera de acero de 3" x 3/16" bajo cada PTR** en la parte superior de cada torre, a todo su ancho (620 mm), para repartir la reacción del tubo de 30 mm sobre los cantos de 15 mm.
- **Atornillar los maleteros entre sí** (cuatro tornillos de unión por costado común, cerca de las esquinas) y **fijar el PTR** a las torres y a los maleteros. La fila de maleteros es la que da rigidez al conjunto.
- **Anclar al muro**: dos taquetes en la parte alta trasera de cada torre y dos por maletero, con capacidad de diseño en tracción no menor que las fuerzas de la sección 6.9.
- **Si no se coloca el relleno**, no basta con atornillar más: las uniones del trasero necesitarían confirmat a cada 50 mm o menos y aun así la flecha y el pandeo de laterales no cumplen.
- **Alternativa**: con un PTR de 3" x 3" la flecha cumple sin relleno, pero el relleno y el entrepaño siguen siendo necesarios por estabilidad de las torres.
- **Repisas**: con contenidos pesados permanentes conviene un refuerzo frontal en el piso de los maleteros y en los entrepaños de torre para limitar la flecha diferida.

8. Supuestos que conviene confirmar

- Calibre del tubo de 30 x 30 mm: se usó cal. 16 (1.52 mm) como base y se revisaron cal. 18 y cal. 14. Grado del acero: se adoptó F_y = 250 MPa.
- Posición de los PTR (a paño frontal y trasero, longitud completa de 2880 mm) y que los maleteros se elevan 30 mm sobre las torres. La altura total pasa de 2440 a 2470 mm, y a unos 2475 mm con la solera recomendada. El archivo incluye un elemento de referencia de 2480 mm de altura detrás del mueble que podría ser el muro o el plafón del nicho: la holgura quedaría en unos 5 mm.
- Tornillos de unión entre maleteros contiguos (el proyecto con relleno cumple también sin ellos).
- Calidad del tablero y del conector: los valores de resistencia son adoptados para melamina de partículas de uso interior y deben confirmarse con el proveedor.
- Existencia de la barra de colgar en el hueco central (se incluyó del lado conservador).
- Coeficiente horizontal para anclaje (0.5); debe ajustarse al sitio con la normativa local aplicable.

9. Reproducibilidad

Todo el cálculo está en el repositorio: *herramientas/skp_lector.py* extrae la geometría del .skp, *modelo/modelo_fe.py* arma el modelo, *modelo/ejecutar.py* corre variantes y combinaciones, *modelo/verificaciones.py* hace las revisiones, *modelo/pandeo.py* el análisis no lineal y *modelo/figuras.py* y *modelo/memoria.py* generan figuras y este documento. El perfil se define en *modelo/parametros.py*. Resultados numéricos completos en *resultados/resultados.json* y *resultados/verificaciones.json*.